TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

CUỘC THI CÔNG NGHỆ AI YOUNG GURU

MÔ TẢ ĐỀ TÀI

“Xây dựng "Trợ lý ảo" thông minh hỗ trợ nhận diện kịch bản lừa đảo và Deepfake bảo vệ người dùng số”

Tên sản phẩm: Silver Guardian v2.0

Thành viên thực hiện: - Trần Nguyễn Thế Anh – 11A1

- Đậu Nguyễn Hoàng Anh – 11A1

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2026.

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh từ những câu chuyện sát sườn.

Ý tưởng về "Silver Guardian" của nhóm Cẩm Phả 6 không đến từ sách vở, mà bắt nguồn từ những sự việc đau lòng xảy ra ngay xung quanh tụi em:

Chuyện ngay tại ngôi trường THPT Cẩm Phả: Cách đây không lâu, chính thầy cô giáo của tụi em đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Kẻ xấu đã nắm bắt được thông tin cá nhân và giả dạng shipper, thao túng tâm lí. Vì thiếu sự cảnh giác và công cụ cảnh báo tức thời, giáo viên đã bị lừa một số tiền không nhỏ. Sự việc này đã gây rúng động cả trường, khiến tụi em nhận ra rằng: ngay cả những người có tri thức cao như thầy cô còn bị lừa, thì những người khác sẽ còn nguy hiểm đến mức nào?

Chuyện trong gia đình: Ngay tại gia đình, ông bà và bố mẹ cũng thường xuyên nhận được những cuộc gọi lạ. Có hôm, kẻ lừa đảo dùng Deepfake nhái giọng người thân gọi về báo tin "đang cấp cứu gấp, cần chuyển tiền viện phí". Nhưng rất may đã được phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Nếu lúc đó các cụ ở nhà một mình, liệu cái kết có may mắn như vậy không?

1.2. Thực trạng và khó khăn:

1.2.1. Tình trạng thực tế:

Lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại (Voice Scam) đang bùng nổ với các kịch bản ngày càng tinh vi và đánh trúng tâm lý người dùng. Tội phạm không còn sử dụng những cách thức thô sơ mà đã xây dựng quy trình thao túng tâm lý bài bản. Tại địa bàn Cẩm Phả, từ người cao tuổi ở nhà một mình cho đến những người trẻ bận rộn

đều đang đối mặt với sự làm phiền và đe dọa thường xuyên từ các nhóm tội phạm công nghệ cao này.

1.2.2. Khó khăn trong việc nhận diện kịch bản lừa đảo:

Kẻ lừa đảo thường tạo ra trạng thái khẩn cấp (như báo tin người thân gặp nạn, tài khoản ngân hàng bị khóa) để buộc nạn nhân phải hành động ngay lập tức mà không kịp suy nghĩ. Khó khăn lớn nhất đối với người dùng bình thường là kẻ lừa đảo đánh vào "điểm yếu tâm lý", thay vì kĩ thuật AI khiến nạn nhân không có đủ sự tỉnh táo hoặc thiếu công cụ để đối soát thông tin ngay tại thời điểm cuộc gọi đang diễn ra, dẫn đến việc bị kẻ xấu dẫn dắt theo kịch bản đã định sẵn.

1.2.3. Hạn chế của phương pháp phòng chống truyền thống:

Các biện pháp hiện nay chủ yếu là tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh địa phương hoặc các bài viết cảnh báo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phương pháp này mang tính thụ động cao. Chúng em nhận thấy khi trực tiếp đối mặt với một cuộc gọi đe dọa, nạn nhân thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, khiến các kiến thức phòng tránh đã được nghe qua trước đó trở nên vô hiệu.

1.2.4. Thiếu công cụ hỗ trợ bảo vệ trực tiếp:

Thị trường hiện nay thiếu vắng một công cụ hỗ trợ chạy thường trực trên máy tính để giám sát và phân tích nội dung cuộc gọi theo thời gian thực. Chưa có một ứng dụng tiếng Việt chuyên biệt nào đủ khả năng "lắng nghe" và nhận diện các từ khóa nhạy cảm trong kịch bản lừa đảo để đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng ngay khi họ đang đàm thoại.

1.3. Hậu quả nếu không có giải pháp:

Nếu không có một giải pháp công nghệ can thiệp kịp thời, thiệt hại không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế (hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt mỗi năm). Hậu quả sâu xa hơn chính là sự phá vỡ niềm tin xã hội, gây ra những cú sốc tâm lý nặng nề cho nạn nhân, đặc biệt là đội ngũ giáo viên và người cao tuổi – những đối tượng luôn coi trọng uy tín và sự an toàn của gia đình.

1.4. Nhu cầu cần thiết:

Xã hội đang cấp thiết cần một "Trợ lý ảo" đóng vai trò như một người quan sát khách quan, sử dụng công nghệ để phân tích nội dung cuộc gọi, phát hiện các kịch bản lừa đảo nhạy cảm và đưa ra tín hiệu cảnh báo giúp người dùng tỉnh táo ngắt máy trước khi quá muộn.

1.5. Đối tượng và phạm vi hướng tới:

Đối tượng: Những người dùng thường xuyên giao tiếp qua máy tính (Zalo, Messenger), đặc biệt là giáo viên, học sinh và những người chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với các thủ đoạn tội phạm mạng.

Phạm vi: Chúng em hướng tới việc triển khai cài đặt hỗ trợ cho các hộ gia đình và nhà trường tại thành phố Cẩm Phả, từ đó hoàn thiện sản phẩm để mọi người dùng máy tính trên cả nước có thể tiếp cận dễ dàng.

CHƯƠNG 2: CÁCH THỨC TIẾP CẬN

2.1. Quan điểm xây dựng giải pháp:

Quan điểm cốt lõi của chúng em khi xây dựng Silver Guardian là tạo ra một "màng lọc âm thanh thông minh" hoạt động độc lập và khách quan. Giải pháp không can thiệp vào quyền riêng tư mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ người dùng thông qua việc nhận diện các dấu hiệu tâm lý

độc hại. Chúng em ưu tiên tính **đơn giản trong vận hành** (người dùng không cần thao tác phức tạp) và **tốc độ phản hồi cực nhanh** (cảnh báo ngay khi kịch bản lừa đảo vừa bắt đầu) để ngăn chặn hậu quả kịp thời.

2.2. Cơ chế truy xuất và xử lý dữ liệu hội thoại: Để hệ thống có thể hiểu được nội dung cuộc gọi, chúng em xây dựng cơ chế xử lý dữ liệu qua ba bước chính:

Thu thập tín hiệu: Ứng dụng truy xuất luồng âm thanh trực tiếp từ Microphone và âm thanh hệ thống (System Audio) khi có cuộc gọi từ các nền tảng như Zalo, Messenger hoặc Skype trên máy tính.

Chuyển đổi thời gian thực (Speech-to-Text): Sử dụng các thư viện hỗ trợ AI để chuyển đổi sóng âm thành dữ liệu văn bản (String). Quá trình này được tối ưu hóa để nhận diện tốt ngôn ngữ tiếng Việt đa vùng miền.

Chuẩn hóa dữ liệu: Văn bản sau khi chuyển đổi sẽ được loại bỏ các từ nhiễu và đưa về dạng dữ liệu thuần túy để chuẩn bị cho bước phân tích kịch bản.

2.3. Quy trình nhận diện kịch bản lừa đảo bằng AI: Đây là "bộ não" của sản phẩm, nơi chúng em áp dụng các thuật toán phân tích thông minh:

Phân tích từ khóa nhạy cảm (Keyword Analysis): Hệ thống đối soát dữ liệu văn bản với bộ từ điển "Blacklist" chứa các cụm từ đặc trưng của tội phạm mạng (ví dụ: "vi phạm pháp luật", "cung cấp mã OTP", "chuyển khoản ngay", "lệnh bắt giữ"...).

Nhận diện ngữ cảnh lừa đảo: Không chỉ dừng lại ở từ đơn lẻ, AI sẽ phân tích cấu trúc câu để xác định xem người gọi có đang

tạo ra trạng thái "khẩn cấp giả tạo" hoặc "đe dọa tâm lý" hay không.

Chấm điểm rủi ro (Risk Scoring): Mỗi dấu hiệu phát hiện được sẽ tương ứng với một mức điểm. Khi tổng điểm vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh cảnh báo.

2.4. Cơ chế cảnh báo và phản hồi trực quan: Chúng em thiết kế cơ chế phản hồi đa tầng để đảm bảo người dùng nhận diện được nguy hiểm ngay lập tức:

Cảnh báo thị giác: Hiển thị các hộp thoại thông báo với màu sắc tương phản mạnh (Vàng cho nghi vấn và Đỏ cho nguy hiểm) ngay trên màn hình máy tính để thu hút sự chú ý.

Cảnh báo thính giác: Phát ra các tín hiệu âm thanh báo động cường độ cao để "ngắt" sự tập trung của người dùng vào cuộc gọi lừa đảo, giúp họ tỉnh táo trở lại.

Hỗ trợ ghi nhớ: Toàn bộ nội dung nghi ngờ sẽ được trích xuất thành văn bản hiển thị trên màn hình, giúp người dùng (đặc biệt là người cao tuổi) dễ dàng đọc và nhận ra những điểm phi lý trong lời nói của kẻ xấu.

2.5. Tính khả thi và định hướng phát triển:

Tính khả thi: Giải pháp sử dụng các thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ, có khả năng chạy ổn định trên hầu hết các dòng máy tính phổ thông hiện nay tại các gia đình và trường học ở Cẩm Phả mà không đòi hỏi cấu hình quá cao.

Định hướng phát triển: Trong tương lai, chúng em dự kiến sẽ tích hợp thêm khả năng học máy (Machine Learning) để hệ thống tự cập nhật các kịch bản lừa đảo mới mà không cần can thiệp thủ công. Đồng thời, chúng em hướng tới việc phát triển phiên bản

tích hợp trên điện thoại thông minh để mở rộng phạm vi bảo vệ người dùng trên mọi nền tảng giao tiếp.

CHƯƠNG 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM

3.1. Tổng quan:

Sản phẩm của chúng em tên là **Silver Guardian** (Người Bảo Vệ Bạc). Đây là một phần mềm nhỏ gọn chạy trên máy tính Windows. Chúng em muốn tạo ra một "người gác đền" luôn túc trực, mỗi khi ông bà hay thầy cô nghe điện thoại trên Zalo, Messenger mà gặp kẻ xấu dọa nạt hay lừa đảo thì phần mềm sẽ ngay lập tức hiện cảnh báo đỏ rực để mọi người giật mình tỉnh táo mà cúp máy ngay.

3.2. Công nghệ sử dụng: Để làm được phần mềm này, chúng em đã phải "cày" khá nhiều kiến thức mới:

Ngôn ngữ Python: Đây là công cụ chính để chúng em viết code xử lý.

Nghe và hiểu tiếng Việt (Speech-to-Text): Chúng em dùng thư viện của Google để máy tính có thể "nghe" được giọng nói của kẻ lừa đảo rồi chuyển thành chữ chạy trên màn hình.

Bộ não phân tích nội dung (NLP): Chúng em lập trình để máy tính nhận diện được những cụm từ "đáng nghi" mà bọn lừa đảo hay dùng.

Giao diện (Tkinter): Chúng em tự thiết kế các bảng thông báo làm sao cho chữ thật to, màu sắc thật nổi để người già mắt kém vẫn đọc được.

3.3. Kết quả thực hiện:

3.3.1. Tính năng: Sau rất nhiều lần code rồi lại sửa, sản phẩm của chúng em đã có những tính năng thực tế sau:

Chạy ngầm im lặng: Phần mềm sẽ tự mở khi bật máy tính và giấu mình đi để không làm phiền người dùng. Nó chỉ "lên tiếng" khi thấy có nguy hiểm.

Hiện chữ ngay khi đang gọi: Khi có cuộc gọi, lời nói của đối phương sẽ hiện thành chữ trên màn hình. Tính năng này cực kỳ hữu ích cho ông bà vì đôi khi các cụ nghe không rõ, nhìn chữ sẽ thấy ngay kẻ xấu đang nói điều phi lý.

Đèn cảnh báo thông minh: * Màu Vàng (Nghi vấn): Khi nghe thấy từ "chuyển khoản", "trúng thưởng", phần mềm sẽ hiện bảng vàng nhắc: *"Cẩn thận, có dấu hiệu lạ!"*.

Màu Đỏ (Cực kỳ nguy hiểm): Nếu kẻ lừa đảo bắt đầu dọa "Công an", "Lệnh bắt", hay đòi "Mã OTP", màn hình sẽ nháy đỏ liên tục kèm tiếng kêu báo động để người dùng dừng ngay cuộc gọi.

Ghi lại bằng chứng: Những đoạn hội thoại đáng ngờ sẽ được lưu lại thành file văn bản để con cháu đi làm về có thể mở ra xem ông bà ở nhà có bị ai gọi điện quấy rối hay không.

3.3.2. Lưu ý: Khi sử dụng Silver Guardian, chúng em có một vài lưu ý nhỏ để phần mềm hoạt động tốt nhất:

Mạng Internet: Vì máy tính cần "dịch" giọng nói sang chữ nên cần có mạng ổn định một chút thì cảnh báo mới nhanh được.

Microphone: Nên dùng máy tính có mic rõ hoặc đeo tai nghe để phần mềm "nghe" được lời kẻ lừa đảo chuẩn nhất, không bị lẫn tiếng ồn bên ngoài.

Riêng tư tuyệt đối: Chúng em cam kết phần mềm chỉ nghe để bảo vệ, hoàn toàn không gửi thông tin hay lời nói của mọi người đi đâu hết, tất cả chỉ nằm trong máy tính của gia đình thôi.

Luôn cập nhật: Kẻ lừa đảo rất tinh vi, chúng luôn đổi bài mới. Vì thế chúng em sẽ thường xuyên cập nhật thêm các từ khóa lừa đảo mới vào phần mềm để bảo vệ mọi người tốt hơn.

CHƯƠNG 4: HIỆU QUẢ MANG LẠI

4.1. Đối với học sinh và người dùng trẻ tuổi: Chúng em nhận thấy không chỉ người già mà ngay cả học sinh cũng thường xuyên bị lừa qua các cuộc gọi rác hay tin nhắn giả mạo bạn bè. Phần mềm này mang lại những thay đổi rất cụ thể:

4.1.1. Tăng cường khả năng nhận diện kịch bản lừa đảo: Khi dùng phần mềm, những từ khóa lừa đảo hiện lên màn hình kèm cảnh báo sẽ giúp chúng em ghi nhớ ngay: "À, hễ cứ nhắc đến mã OTP hay đe dọa tài khoản là lừa đảo rồi". Đây giống như một cách học thực tế, giúp chúng em hình thành phản xạ tự nhiên để không bao giờ bị sập bẫy.

4.1.2. Nâng cao tính chủ động và tự bảo vệ bản thân: Thay vì phải chờ bố mẹ nhắc nhở hay đọc những bài cảnh báo dài dằng dặc trên mạng, chúng em có thể tự tin sử dụng máy tính. Mỗi khi có cuộc gọi lạ, phần mềm sẽ giúp chúng em tự đánh giá được độ nguy hiểm để chủ động ngắt máy mà không cần hỏi ý kiến ai, giúp chúng em tự lập hơn trên không gian mạng.

4.1.3. Đảm bảo tính cá nhân hóa cho người dùng (ở mức cơ bản): Phần mềm của chúng em cho phép người dùng tự thêm vào danh sách những từ khóa mà mình hay gặp hoặc cảm thấy nghi ngờ. Ví dụ, nếu bạn nào hay bị lừa về "việc làm thêm online", bạn đó có thể thêm từ khóa này vào để phần mềm tập trung bảo vệ đúng chỗ mình đang yếu.

4.2. Đối với giáo viên và nhà trường: Từ câu chuyện đáng tiếc của thầy cô tại trường THPT Cẩm Phả, chúng em thấy phần mềm này có ý nghĩa rất lớn với môi trường giáo dục:

4.2.1. Giảm bớt nỗi lo và áp lực tâm lý cho thầy cô: Các thầy cô thường rất bận rộn với giáo án và giảng dạy, đôi khi mệt mỏi nên dễ mất cảnh giác trước những cuộc gọi lừa đảo tinh vi. Có "Người Bảo Vệ Bạc" bên cạnh, thầy cô sẽ bớt được gánh nặng phải tự mình đề phòng mọi lúc mọi nơi, yên tâm tập trung vào chuyên môn hơn.

4.2.2. Tính khả thi cao trong phạm vi trường THCS và THPT: Phần mềm này rất dễ cài đặt lên hệ thống máy tính ở các phòng bộ môn hay máy tính cá nhân của thầy cô. Chúng em tin rằng nếu triển khai rộng rãi ngay tại trường mình và các trường bạn ở Cẩm Phả, đây sẽ là một công cụ bảo vệ cực kỳ hiệu quả, biến môi trường học đường thành một nơi an toàn, không có chỗ cho tội phạm mạng lộng hành.

.....

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng dự án **Silver Guardian**, chúng em nhận thấy rằng công nghệ AI không hề xa xôi mà có thể trở thành "lá chắn" cực kỳ hữu hiệu ngay trong đời sống hàng ngày. Từ những câu chuyện buồn của thầy cô giáo tại trường THPT Cẩm Phả hay những cuộc gọi lừa đảo nhắm vào người thân, chúng em đã nỗ lực tạo ra một công cụ hỗ trợ thực tế nhất. Tuy sản phẩm vẫn còn là những bước đi

đầu tiên, nhưng chúng em tin rằng nếu được phát triển đúng hướng, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đẩy lùi nạn lừa đảo qua mạng, đem lại sự bình yên cho mọi gia đình. Chúng em hy vọng dự án sẽ nhận được sự ủng hộ để có thể bảo vệ được nhiều người hơn nữa.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1

1.1. Thông số kỹ thuật:

STT	Thành phần hệ thống	Chi tiết thông số / Công nghệ sử dụng	Ghi chú
1	**Hệ điều hành**	Windows 10, Windows 11 (64-bit)	Nền tảng phổ biến tại các gia đình
2	**Ngôn ngữ lập trình**	Python 3.10+	Đảm bảo tính ổn định và xử lý AI nhanh
3	**Thư viện âm thanh**	PyAudio, SoundDevice, Wave	Thu âm trực tiếp từ System và Mic
4	**Công nghệ STT**	Google Speech Recognition API	Chuyển giọng nói sang văn bản tiếng Việt
5	**Thư viện giao diện**	Tkinter / CustomTkinter	Thiết kế chữ to, màu sắc tương phản cao
6	**Xử lý kịch bản**	Regular Expression (Regex) & Fuzzy Matching	Nhận diện từ khóa lừa đảo chính xác
7	**Bộ nhớ (RAM)**	Tối thiểu 4GB (Khuyên dùng 8GB)	Chạy ngầm mượt mà, không giật lag

8	**Kết nối mạng**	Băng thông tối thiểu 1Mbps	Để gửi dữ liệu phân tích tới API
9	**Thiết bị ngoại vi**	Microphone tích hợp hoặc Headset	Đảm bảo chất lượng đầu vào âm thanh

1.2. Cấu trúc Prompt (Câu lệnh điều hướng): Để máy tính hiểu đúng kịch bản lừa đảo, chúng em đã xây dựng các câu lệnh điều hướng cho hệ thống như sau:

> *"Phân tích đoạn hội thoại sau và trích xuất các từ khóa liên quan đến tài chính, đe dọa pháp luật hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân."*
> *"Nếu phát hiện các từ khóa thuộc danh sách đen (Blacklist), lập tức phản hồi trạng thái Nguy hiểm và kích hoạt cảnh báo đỏ."*

1.3. Kỹ thuật Prompt:

Chúng em sử dụng kỹ thuật **Few-shot Prompting** (cung cấp ví dụ mẫu). Chúng em đưa vào hệ thống các đoạn hội thoại mẫu của kẻ lừa đảo (giả danh Công an, nhân viên ngân hàng...) để AI học được ngữ cảnh và cách dùng từ đặc trưng, từ đó tăng độ chính xác khi nhận diện kịch bản thật trong cuộc gọi.

2.2. Bảng tổng hợp số liệu:

Nhóm đối tượng	Đã từng nhận cuộc gọi lừa đảo	Cần công cụ hỗ trợ AI	Đánh giá tính cần thiết (1-5)
Giáo viên	85%	95%	4.8
Học sinh	60%	80%	4.2

Người cao tuổi	90%	100%	5.0

Phụ lục 2

Để hiểu rõ hơn về nhu cầu bảo vệ trước các cuộc gọi lừa đảo, chúng em đã thực hiện khảo sát trực tuyến và trực tiếp đối với thầy cô giáo, các bạn học sinh tại trường THPT Cẩm Phả và người thân trong gia đình. Dưới đây là nội dung mẫu phiếu khảo sát:

PHIẾU KHẢO SÁT: NHU CẦU SỬ DỤNG TRỢ LÝ ẢO PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO QUA ĐIỆN THOẠI

Câu 1: Thầy/Cô (Anh/Chị) đã từng nhận được cuộc gọi lạ giả danh Công an, Viện kiểm sát, Bưu điện hoặc người thân báo tin bị tai nạn chưa?

[ ] Chưa bao giờ
[ ] Đã từng (1-2 lần)
[ ] Rất thường xuyên

Câu 2: Khi nhận các cuộc gọi đe dọa hoặc thúc ép chuyển tiền, Thầy/Cô (Anh/Chị) cảm thấy thế nào?

[ ] Bình tĩnh xử lý
[ ] Hơi lo lắng nhưng vẫn tỉnh táo
[ ] Rất hoảng loạn và dễ bị dẫn dắt

Câu 3: Thầy/Cô (Anh/Chị) đánh giá thế nào về một phần mềm tự động hiện chữ cuộc gọi và báo động đỏ ngay khi thấy dấu hiệu lừa đảo?

[ ] Rất cần thiết và hữu ích
[ ] Có cũng được, không cũng không sao
[ ] Không cần thiết

Câu 4: Tính năng nào sau đây là quan trọng nhất đối với Thầy/Cô (Anh/Chị)?

[ ] Tự động hiện chữ (Subtitle) để dễ đọc
[ ] Nháy đèn cảnh báo đỏ và kêu báo động
[ ] Tự động gửi tin nhắn báo cho người thân khi có cuộc gọi nghi vấn

Câu 5: Thầy/Cô (Anh/Chị) có sẵn sàng cài đặt phần mềm này để bảo vệ bản thân và gia đình không?

[ ] Có
[ ] Cần cân nhắc thêm

2.2. Bảng tổng hợp số liệu

Chỉ số khảo sát	Giáo viên (40 người)	Học sinh (80 người)	Người lớn tuổi (30 người)
Đã từng nhận cuộc gọi lừa đảo	34 (85%)	42 (52.5%)	28 (93.3%)
Cảm thấy hoảng loạn khi bị đe dọa	22 (55%)	15 (18.7%)	27 (90%)
Đánh giá giải pháp là "Rất cần thiết"	38 (95%)	60 (75%)	30 (100%)
Sẵn sàng cài đặt sử dụng ngay	36 (90%)	55 (68.7%)	29 (96.6%)

Biểu đồ phân tích nhanh của chúng em:

Nhóm người lớn tuổi: Là đối tượng dễ bị tổn thương nhất (tỉ lệ hoảng loạn 90%) và khao khát có công cụ hỗ trợ tuyệt đối (100%).

Nhóm giáo viên: Dù có kiến thức tốt nhưng tỉ lệ bị làm phiền bởi cuộc gọi lừa đảo rất cao (85%), cho thấy tội phạm đang tập trung vào những người có công việc ổn định.

Kết luận: Số liệu cho thấy nhu cầu về một "Trợ lý ảo" như Silver Guardian là vô cùng lớn và mang tính cấp bách tại địa phương.